

TimeAudit 快速部署 & 容灾手册

这份文档教你把 TimeAudit 从零装起来、搬到新电脑、或者系统崩了之后恢复。每一步都给"先复制这条命令，再用一句话解释它干了啥"，照着抄就行。看不懂术语没关系，按顺序执行即可。

想先搞懂这个项目是什么，看 [README.md](#)；装好后想看懂 6 张仪表盘怎么用、怎么靠数据判断电脑问题，看 [使用手册.md](#)（78 个面板逐个精讲）。

你属于哪种情况？直接跳到对应章节

你的情况	看哪一章
全新电脑，第一次装，还没有任何历史数据	场景 A：全新安装
换了台新电脑，想把旧电脑的历史数据一起搬过去	场景 B：换电脑迁移
系统崩溃/重装/硬盘坏了，想用之前的备份恢复	场景 C：容灾恢复
已经装好了，只想做日常维护（看日志/重启/备份）	第 6 章：日常运维

0. 开始之前：你需要知道的几个固定值

整个系统的"户口本"，全程别改：

项目	值
项目根目录	E:\TimeAudit（强烈建议就放这，脚本里很多写死的绝对路径）
数据库 (PostgreSQL)	地址 localhost:55432，用户 leyang，密码 SecurePassword123，库名 time_audit
大盘 (Grafana)	浏览器开 http://localhost:53000
开机自启计划任务名	TimeAudit_AutoStart
硬件参考	Windows 11 + AMD 9950X3D + NVIDIA RTX 5080（其它配置也能跑，硬件细节自动适配）

两个外部 exe 已经随项目附带，不用单独下载：[LibreHardwareMonitor.exe](#)（读 CPU/GPU 真实电压温度）、[PresentMonConsole.exe](#)（抓游戏帧率）。

场景 A：全新安装

一共 6 步，从装环境到开机自启。请全程使用**管理员权限的 PowerShell**（开始菜单搜 PowerShell → 右键"以管理员身份运行"）。

A1. 装 WSL2 (Docker 的底座)

Docker Desktop 在 Windows 上要靠 WSL2 跑 Linux 容器。

```
# 开启"Linux 子系统"和"虚拟机平台"两个 Windows 组件
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux -NoRestart
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform -NoRestart
# 升级 WSL 内核到最新
wsl --update
```

⚠️ 做完这步必须重启一次电脑，虚拟机底座才会真正生效。重启后继续 A2。

A2. 装 Docker Desktop 和 Python (用 winget 静默装)

```
# 装 Docker Desktop
winget install Docker.DockerDesktop --silent --accept-package-agreements --accept-source-agreements
# 装 Python 3.11 (和容器内环境对齐: 3.10~3.12 都行)
winget install Python.Python.3.11 --silent --accept-package-agreements

# 让新装的命令在当前窗口立刻可用 (免得重开终端)
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","Machine") + ";" + [System.Environment]::GetE

python --version # 验证
docker --version # 验证
```

装完 Docker Desktop 后打开它一次，等右下角小鲸鱼图标变绿（引擎就绪）。cn 如果在国内拉镜像总超时：打开 Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies，手动填上你的本地代理（如 <http://127.0.0.1:7892>），Apply & restart。

A3. 装宿主机 Python 依赖

把项目放到 `E:\TimeAudit`，然后：

```
cd E:\TimeAudit
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

这会装 3 个库：`psutil`（系统采集）、`nvidia-ml-py`（读显卡，import 名是 `pynvml`）、`asyncpg`（异步写数据库）。不需要 `pywin32`——引擎底层调用全走 Python 自带的 `ctypes`。

A4. 起数据库 + 大盘 (Docker 三容器)

```
cd E:\TimeAudit
docker compose up -d --build

# 等几秒，确认三个容器都 Up
Start-Sleep -Seconds 5
docker compose ps
```

你应该看到 `audit-postgres`、`audit-ingester`、`audit-grafana` 三个都在 `Up`。

💡 `docker-compose.yml` 已内置 PostgreSQL 性能调优 (`shared_buffers=2GB` / `work_mem=16MB` / `effective_cache_size=8GB` + NVMe 友好的 planner 参数) 和 `shm_size: '512mb'` (并行查询大分区时防 `/dev/shm` 不足报错), 起容器时自动生效, 无需手动配 `postgresql.conf`。日后想调这些值, 编辑 compose 后 `docker compose up -d audit-db` 重建容器即可。

A5. 建表 (全新库的关键一步, 别漏!)

全新的数据库是空的, 引擎只会自动建"分区子表", 但父表得先手动建好。跑一次 `schema.sql` :

```
cmd /c "docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit < E:\TimeAudit\schema.sql"
```

用 `cmd /c "... < 文件"` 是因为 PowerShell 不支持 `<` 这个输入重定向符号。验证建好了 (应列出 6 张表) :

```
powershell docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "\dt public.*"
```

A6. 配开机自启 (提权 + 隐身, 闭环最关键的一步)

引擎必须以**管理员权限**运行 (否则 PresentMon/LHM 起不来, 拿不到帧率和电压)。下面用 Windows 计划任务实现"开机自动、隐身、提权", 并且**绕过两个常见坑**:

- 不要用 `SYSTEM` 账户跑——那样会落到 Session 0, `GetForegroundWindow()` 永远返回空, 前台窗口采集直接失明。
- 用 `Interactive` (当前登录用户) + `Highest` (最高权限), 既能抓前台窗口又自带提权, 还不会弹 UAC。

```
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "E:\TimeAudit\start_all.bat" -WorkingDirectory "E:\TimeAudit"
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
$Principal = New-ScheduledTaskPrincipal -LogonType Interactive -RunLevel Highest
# 笔记本用电池也跑、不因断电停、关掉默认 3 天强杀
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries -ExecutionTimeLimit 3600
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_AutoStart" -Action $Action -Trigger $Trigger -Principal $Principal
```

`start_all.bat` 做的事: 拉起 AHK 脚本 → `docker compose up -d` → 等数据库端口就绪 → 用管理员权限隐身启动 `main.py`。

立即手动跑一次 (不用等下次开机) :

```
schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart
```

A7. 验证一切正常

```
# 等 15 秒让引擎采几拍, 然后体检
Start-Sleep -Seconds 15
python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py
```

大部分项打勾就成了。然后浏览器开 `http://localhost:53000` 看大盘。

💡 **关于 LibreHardwareMonitor**: 引擎自带看门狗会自动隐身拉起它, 你**不用**手动开。它读数走网页服务 `http://127.0.0.1:8085/data.json` (端口写在 `LibreHardwareMonitor.config` 的 `listenerPort`)。如果体检报告说"LHM 电压没入库", 确认 `LibreHardwareMonitor.config` 里 web server 是开启的、端口是 8085。

场景 B：换电脑迁移（带历史数据）

目标：把旧电脑的 TimeAudit 连同历史数据搬到新电脑。

B1. 旧电脑：备份数据库 + Grafana 仪表盘

```
cd E:\TimeAudit
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\backup_all.ps1
```

这一条会同时备份数据库（→ `backups\time_audit*.dump`）和 Grafana 仪表盘（仪表盘 JSON → `grafana_dashboards\`，是进 git 的“前端代码”；`grafana.db` 二进制 → `grafana_backups\`）。

B2. 把整个项目拷到新电脑

把整个 `E:\TimeAudit` 文件夹拷到新电脑的 `E:\TimeAudit`（U 盘/网盘/局域网都行）。至少要包含：所有 `.py`、`.ps1`、`docker-compose.yml`、`Dockerfile`、`schema.sql`、两个 `.exe`、`grafana_provisioning/`、`grafana_dashboards/`（仪表盘代码）、以及刚才生成的 `backups/` 和 `grafana_backups/`。

`postgres_data/` 这个文件夹可以不拷（数据靠 B1 的 `.dump` 恢复更可靠）。直接拷 `postgres_data/` 也行，但容器没干净关闭时它可能损坏，所以推荐用 `.dump`。

B3. 新电脑：装好环境 + 起空库

在新电脑上把场景 A 的 A1 ~ A4 做一遍（装 WSL2 / Docker / Python / 依赖，然后 `docker compose up -d --build` 起容器）。

这一步起来的是个空数据库。下一步用备份把数据灌进去——所以 A5 建表可以跳过（恢复 `.dump` 时会自动把表结构一起带进来）。

B4. 新电脑：恢复数据

```
# 等数据库就绪
Start-Sleep -Seconds 5
# 把备份导入 (--clean --if-exists 会先清掉同名对象再建，保证干净)
$dump = (Get-ChildItem E:\TimeAudit\backups\time_audit*.dump | Sort-Object LastWriteTime -Desc | Select-Object -First 1)
cmd /c "docker exec -i audit-postgres pg_restore -U leyang -d time_audit --clean --if-exists < `"$dump`""
```

验证数据回来了：

```
docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "SELECT count(*) FROM fact_system_hardware;"
```

B5. 新电脑：恢复 Grafana + 配开机自启

- 恢复 Grafana 仪表盘：用场景 C2 第 3 步的方法（覆盖 `grafana.db` 最省事，或 `python restore_grafana.py`）。
- 照场景 A 的 A6 配好 `TimeAudit_AutoStart` 开机自启，并照 C1 重新注册每日备份任务 `TimeAudit_DailyBackup`。

手动各跑一次确认正常，迁移完成。

场景 C：容灾恢复（系统崩了 / 重装 / 硬盘换新）

容灾的前提是**你平时有备份**。所以分两部分：平时怎么自动备份、出事后怎么恢复。

C1. 平时：每天自动备份（已帮你配好）

本项目已经注册好一个计划任务 `TimeAudit_DailyBackup`，每天凌晨 4 点自动跑 `backup_all.ps1`，一次把两样东西都备份了：

- PostgreSQL 数据库 → `E:\TimeAudit\backups\time_audit_*.dump`（保留最近 14 天）。
- Grafana 仪表盘 → 导出成 JSON 存 `grafana_dashboards\`（前端"代码"，进 git）并自动 commit + push 到 GitHub；同时复制一份 `grafana.db` 到 `grafana_backups\grafana_db\`（完整二进制"数据"兜底，保留 14 份，不进 git）。

想现在立刻手动跑一次全量备份：

```
Start-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_DailyBackup"
# 或者直接: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1
```

如果将来要在新机器上**重新注册**这个任务（免管理员即可）：

```
$A = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File E:
$T = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 4:00AM
$P = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "$env:USERDOMAIN\$env:USERNAME" -LogonType Interactive -RunLevel Limi
$S = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries -E
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_DailyBackup" -Action $A -Trigger $T -Principal $P -Settings $S -F
```

关键提醒：数据库 `.dump` 和 `grafana.db` 备份默认就和本机硬盘上。请**定期把 backups\ 和 grafana_backups\ 额外拷一份到别处**（另一块硬盘/网盘/U 盘）。备份和原始数据放同一块盘，盘一坏就一起没了。（Grafana 仪表盘的 JSON 因为会自动 push 到 GitHub，等于已经异地备份了一份。）

C2. 出事后：恢复

系统重装好之后：

1. 重新装环境 + 起空库：做**场景 A 的 A1 ~ A4**。
2. **恢复数据库**：把异地保存的 `.dump` 放回 `E:\TimeAudit\backups\`，用 **B4** 的命令导入。
3. **恢复 Grafana 仪表盘**（二选一）：
 - **最省事**：把一份 `grafana.db` 备份覆盖回去 —— 停 Grafana → 拷贝 → 重启，全部仪表盘/用户/偏好原样回来：`powershell docker compose stop audit-dashboard Copy-Item E:\TimeAudit\grafana_backups\grafana_db\grafana_<最新时间戳>.db E:\TimeAudit\grafana_data\grafana.db - Force docker compose start audit-dashboard`
 - 或用 **JSON 重新导入**（只恢复仪表盘，适合从 GitHub 拉下来的 JSON）：`powershell python E:\TimeAudit\restore_grafana.py`
4. 用 **A6** 配好开机自启。

搞定，历史数据零丢失（最多丢上次备份之后的部分）。

如果你连备份都没有，但 `postgres_data/` / `grafana_data/` 文件夹还在：可以直接把它们放回原位再 `docker compose up -d`，容器会直接挂载。但这种方式在容器异常关闭时有损坏风险，不如 `.dump` / `grafana.db` 拷贝可靠。

6. 日常运维速查

想干嘛	命令
看引擎实时日志	<code>Get-Content -Wait -Tail 20 E:\TimeAudit\telemetry.log -Encoding utf8</code>
一键健康体检	<code>python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py</code>
手动重启引擎	<code>schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart</code>
停掉引擎	任务管理器结束 <code>python.exe</code> （跑 main.py 的那个），或 <code>Stop-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_AutoStart</code>
手动全量备份（库+大盘）	<code>Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_DailyBackup</code> 或 <code>powershell -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1</code>
只备份数据库	<code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\TimeAudit\backup_db.ps1</code>
只备份 Grafana 仪表盘	<code>python E:\TimeAudit\backup_grafana.py</code>
恢复 Grafana 仪表盘	<code>python E:\TimeAudit\restore_grafana.py</code> （或覆盖 grafana.db，见场景 C2）
看上次备份结果	<code>Get-Content E:\TimeAudit\log\backup.log -Encoding utf8</code>
看容器状态	<code>docker compose ps</code> （在 E:\TimeAudit 下）
重启数据库/大盘	<code>docker compose restart</code> （在 E:\TimeAudit 下）
进数据库手敲 SQL	<code>docker exec -it audit-postgres psql -U leyang -d time_audit</code>
跑测试套件	<code>python E:\TimeAudit\telemetry_test_suite.py</code> （应 6/6 全绿）
优化/修复回归测试	<code>python E:\TimeAudit\test_optimizations.py</code> （应 14/14 全绿）
一句话看懂仪表盘	浏览器开 <code>http://localhost:53000</code> ，每个面板讲解见 使用手册.md

7. 常见问题（FAQ）

Q: 大盘打不开 / 数据库连不上？ 先看容器在不在：`docker compose ps`。不在就 `docker compose up -d`。Docker Desktop 没启动的话，先打开它等小鲸鱼变绿。

Q: 体检报告说"python 遥测引擎没在运行"？ `schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart` 手动拉一次，再看 `telemetry.log` 有没有新日志。

Q: 跑 Python 脚本报一堆乱码 / UnicodeEncodeError ？ Windows 默认 GBK 控制台编不了日志里的 emoji。命令前加 `$env:PYTHONUTF8=1` 再跑。

Q: 体检说 FPS / GPU 电压一直是空？ 这俩要管理员权限的外部 exe（PresentMon/LHM）才能采。确认引擎是**通过计划任务提权启动的**，不是你手动双击 python 起的。FPS 只有在**有游戏/3D 程序运行时**才有值，平时为 0 是正常的。

Q: pg_restore / psql 命令里能不能用 PowerShell 的 < ？ 不能，PowerShell 不支持 `<`。本手册里凡是带 `<` 的都带 `cmd /c "...< 文件"` 包起来了，照抄即可。

Q: 之前装过别的同名计划任务（TimeAuditEngine / TimeAuditTelemetryEngine_Fixed）怎么办？ 那些是历史遗留、已禁用。只保留 `TimeAudit_AutoStart` 一个即可，多余的可以删：`Unregister-ScheduledTask -TaskName "TimeAuditTelemetryEngine_Fixed" -Confirm:$false`

Q: Grafana 仪表盘是怎么自动备份的？我改了大盘要手动导出吗？ 不用手动导出。每天凌晨 4 点 `TimeAudit_DailyBackup` 会自动把所有仪表盘导出成 JSON 提交到 GitHub，并复制一份 `grafana.db`。你只管在网页上自由改大盘，改完它自己会在下次备份时记录下来。想立刻备份就跑 `Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_DailyBackup`。（导出走 Grafana API，默认账号 `admin/admin`；如果你改过 Grafana 管理员密码，跑 `python backup_grafana.py --user admin --password 你的新密码`，或把新密码填进环境变量 `GRAFANA_PASSWORD`。）

Q: 数据库密码能改吗? 能, 但要三处一起改: `docker-compose.yml`、`ingest.py`、以及各 `*.py` 里的 `DB_DSN`。改完重建容器。个人自用、且只监听本机, 保持默认也没大问题。

装好后它就在后台默默记录, 你只管开浏览器看图。数据全在本机, 不上云。